Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Los op

Schrijf de oplossing op.

1. Wat is x?

a) $3x + 5 = 20$ _____ b) $7 - 2x = 1$ _____

c) $4(x - 3) = 8$ _____

2 Nog eens oplossen

Schrijf de oplossing op.

2. Wat is x?

a) $\frac{x}{4} + 2 = 5$ _____ b) $5x - 3 = 2x + 9$ _____

c) $2(x + 1) = 3(x - 2)$ _____

3 Met breuken

Schrijf al je tussenstappen op.

3. Los op: $\frac{x-1}{3} + 2 = \frac{x}{2}$.

4 Wat betekent dat?

Antwoord in een volle zin.

4. Wat betekent het als je bij het oplossen $0 = 5$ uitkomt?

5. En als je $0 = 0$ uitkomt?

5 Ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossing als interval.

6. Oplossing

a) $2x + 1 > 9$

b) $-3x \geq 12$

c) $\frac{x}{2} - 1 < 3$

6 Nog drie ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossing als interval.

7. Oplossing

a) $5 - x \leq 2$ _____

b) $4x + 3 < x - 6$ _____

c) $-2(x - 1) > 6$ _____

7 De omkeerregel

Antwoord en verantwoord.

8. Waarom keert het teken om bij $-3x \geq 12$?

_____

_____

_____

9. Bij $x + 7 < 10$ moet het teken omkeren.

◯ waar ◯ niet waar

8 Op de getallenas

Teken de oplossing met een open of een vol bolletje aan de grens.

10. Teken de oplossing van $x \geq -1$.

9 En nog een

Let op het soort bolletje.

11. Teken de oplossing van $x < 2$.

10 Vraagstukken

Stel een vergelijking op en los ze op.

12. Een taxi vraagt $3{,}50$ euro opstapgeld en $1{,}80$ euro per kilometer. Hoeveel kilometer rijd je voor $30{,}50$ euro?

13. Lotte is drie keer zo oud als haar broer. Samen zijn ze 32. Hoe oud is elk?

11 Nog twee vraagstukken

Stel een vergelijking of een ongelijkheid op.

14. Een rechthoek is 4 cm langer dan breed en heeft $P = 36$ cm. Hoe groot is ze?

15. Een abonnement kost 12 euro per maand plus $0{,}05$ euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten betaal je meer dan 20 euro?

12 Grafisch lezen

Antwoord kort.

16. Een stijgende rechte snijdt de x-as in -2. Voor welke x is $f(x) > 0$?

17. Een dalende rechte snijdt de x-as in 5. Voor welke x is $f(x) < 0$?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Los op

1 a) $x = 5$ · b) $x = 3$ · c) $x = 5$

2. Nog eens oplossen

2 a) $x = 12$ · b) $x = 4$ · c) $x = 8$

3. Met breuken

3 Vermenigvuldig alles met 6: $2(x - 1) + 12 = 3x$, dus $2x + 10 = 3x$ en $x = 10$.

4. Wat betekent dat?

4 Er is geen enkele oplossing: de vergelijking is strijdig, $V = \emptyset$.

5 Elke x is een oplossing: de vergelijking is een identiteit, $V = \mathbb{R}$.

5. Ongelijkheden

6 a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -4$, dus $]-\infty, -4]$ · c) $x < 8$, dus $]-\infty, 8[$

6. Nog drie ongelijkheden

7 a) $x \geq 3$, dus $[3, +\infty[$ · b) $x < -3$, dus $]-\infty, -3[$ · c) $x < -2$, dus $]-\infty, -2[$

7. De omkeerregel

8 Je deelt beide leden door een negatief getal; dan keert de volgorde van de getallen om en moet het ongelijkheidsteken mee omdraaien.

9 niet waar

8. Op de getallenas

10 Een vol bolletje op -1 en een streep naar rechts: $[-1, +\infty[$.

9. En nog een

11 Een open bolletje op 2 en een streep naar links: $]-\infty, 2[$.

10. Vraagstukken

12 $3{,}50 + 1{,}80x = 30{,}50$, dus $1{,}80x = 27$ en $x = 15$ km.

13 $x + 3x = 32$, dus $4x = 32$ en $x = 8$. De broer is 8 en Lotte is 24.

11. Nog twee vraagstukken

14 $2(b + 4 + b) = 36$, dus $4b + 8 = 36$, $b = 7$ en $l = 11$ cm.

15 $12 + 0{,}05x > 20$, dus $0{,}05x > 8$ en $x > 160$ minuten.

12. Grafisch lezen

16 $x > -2$

17 $x > 5$